

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Физика и Химия Атомов и Молекул

Семинары выжившего

Автор: БВО

Семинарист: Горбунов О. А.

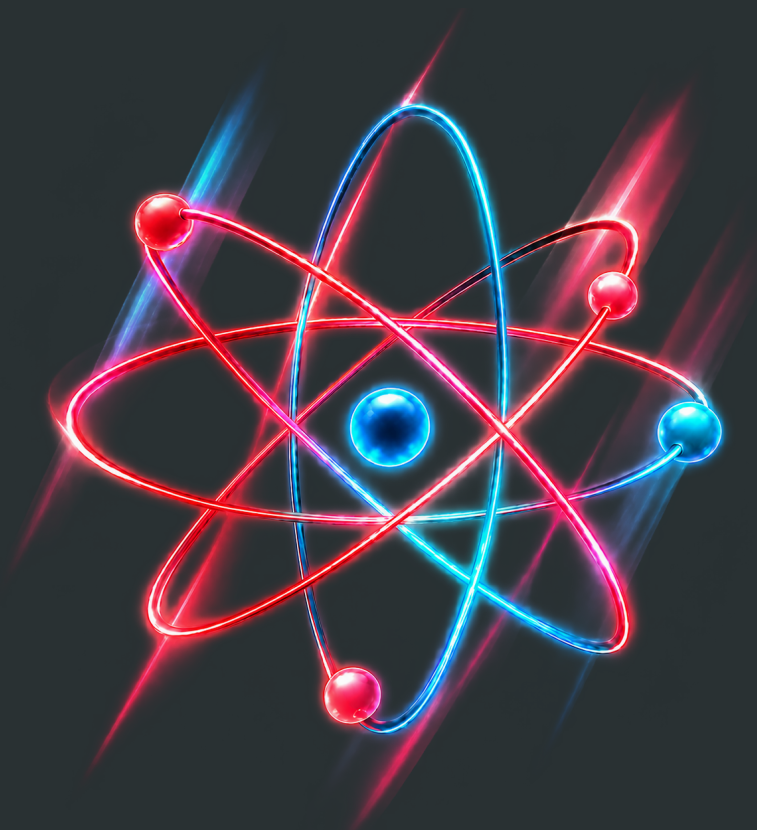
Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж	2
Практическое занятие №1. Классические и квантовые модели атома	3
Задача 1. Модель Томсона	3
Практическое занятие №2. Классические и квантовые модели атома	7
Задача 2. Рассеяние α -частиц на свинцовой фольге	7
Задача 3. Классическое время падения электрона на ядро	10
Задача 4. Квантование движения в поле $U = \frac{1}{2}\chi r^2$	12
Задача 5. Спектр атома водорода	13
Задача 6. Мезоатом водорода	16
Задача 7. Тонкая структура головной линии серии Бальмера	19
Практическое занятие №3. Классические и квантовые модели атома	27
Задача 8. Радиолиния межзвёздного атомарного водорода	27
Задача 9. Спин-спиновое расщепление $2p$ -состояния позитрония	30
Практическое занятие №4. Водородоподобные атомные системы. Закон Мозли. Рентгеновские спектры	33
Обозначения и модель внешнего электрона	33
Задача 2.1. Поправка к кулоновскому потенциалу и квантовый дефект	33
Задача 2.2. Квантовый дефект уровня $5s$ натрия	35
Задача 2.3. Дублет перехода $7s$ в $6p$	36
Задача 2.4. Тонкая структура дублета и слабый эффект Зеемана	38
Задача 2.5. Экранирование и главное квантовое число внешнего электрона	40

Семестр 1

Последний рубеж



Практическое занятие №1

01.09.2026

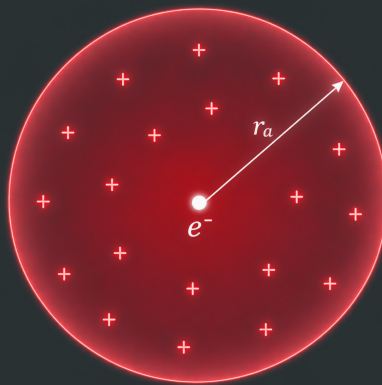
Классические и квантовые модели атома

Задача 1. Модель Томсона

Условие:

Согласно модели Томсона, найти радиус атома водорода и длину волны испускаемого им света, если энергия ионизации равна

$$I = 13.6 \text{ эВ}.$$



Модель Томсона для атома водорода. Положительный заряд равномерно распределён по объёму сферы радиуса r_a , электрон расположен в центре.

В модели Томсона положительный заряд атома равномерно распределён по объёму шара радиуса r_a . Поэтому плотность заряда равна

$$\rho = \frac{e}{\frac{4}{3}\pi r_a^3}.$$

Работаем в системе СГС, поэтому уравнение Пуассона имеет вид

$$\Delta\varphi(r) = -4\pi\rho(r).$$

Внутри атома, при $0 \leq r \leq r_a$,

$$\Delta\varphi = -4\pi \frac{e}{\frac{4}{3}\pi r_a^3} = -\frac{3e}{r_a^3}.$$

При сферической симметрии

$$\Delta\varphi = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi}{dr} \right),$$

поэтому

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi}{dr} \right) = -\frac{3e}{r_a^3}.$$

После интегрирования

$$\varphi_1(r) = -\frac{er^2}{2r_a^3} + \frac{C_1}{r} + C_2.$$

Потенциал должен оставаться конечным при $r = 0$, следовательно,

$$C_1 = 0,$$

и

$$\varphi_1(r) = -\frac{er^2}{2r_a^3} + C_2.$$

Снаружи атома, при $r \geq r_a$,

$$\Delta\varphi = 0,$$

откуда

$$\varphi_2(r) = -\frac{C_3}{r} + C_4.$$

Так как

$$\varphi(\infty) = 0,$$

имеем

$$C_4 = 0.$$

Сшивка решений

На границе шара потенциал непрерывен:

$$\varphi_1(r_a) = \varphi_2(r_a),$$

то есть

$$-\frac{e}{2r_a} + C_2 = -\frac{C_3}{r_a}.$$

Кроме того, непрерывна производная потенциала:

$$\varphi_1'(r_a) = \varphi_2'(r_a).$$

Следовательно,

$$-\frac{e}{r_a^2} = \frac{C_3}{r_a^2},$$

откуда

$$C_3 = -e.$$

Тогда

$$C_2 = \frac{3e}{2r_a}.$$

Таким образом, потенциал внутри атома имеет вид

$$\varphi(r) = \frac{e}{r_a} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2r_a^2} \right).$$

В частности,

$$\varphi(0) = \frac{3e}{2r_a}, \quad \varphi(\infty) = 0.$$

Энергия ионизации равна работе, необходимой для удаления электрона из центра атома на бесконечность:

$$I = e(\varphi(0) - \varphi(\infty)).$$

Следовательно,

$$I = \frac{3e^2}{2r_a}.$$

Отсюда

$$r_a = \frac{3e^2}{2I}.$$

Положительная ионизация:

$$I = e(\varphi(0) - \varphi(\infty)).$$

Численно

$$\begin{aligned} r_a &= \frac{3}{2} \frac{(4.8 \cdot 10^{-10})^2}{13.6 \cdot 1.6 \cdot 10^{-12}} \\ &\approx 1.59 \cdot 10^{-8} \text{ см} = 1.59 \text{ \AA}. \end{aligned}$$

Длина волны излучения

Внутри равномерно заряженного шара

$$\mathbf{E}(r) = -\nabla\varphi = \frac{e}{r_a^3} \mathbf{r}.$$

На электрон действует сила

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E},$$

поэтому

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{e^2}{r_a^3} \mathbf{r}.$$

Таким образом, сила пропорциональна смещению и направлена к центру: электрон совершает гармонические колебания.

Уравнение движения можно записать как

$$\ddot{\mathbf{r}} + \frac{e^2}{mr_a^3} \mathbf{r} = 0.$$

Практическое занятие №2

08.09.2026

Классические и квантовые модели атома

Задача 2. Рассеяние α -частиц на свинцовой фольге

Условие:

Найти вероятность того, что α -частица с кинетической энергией

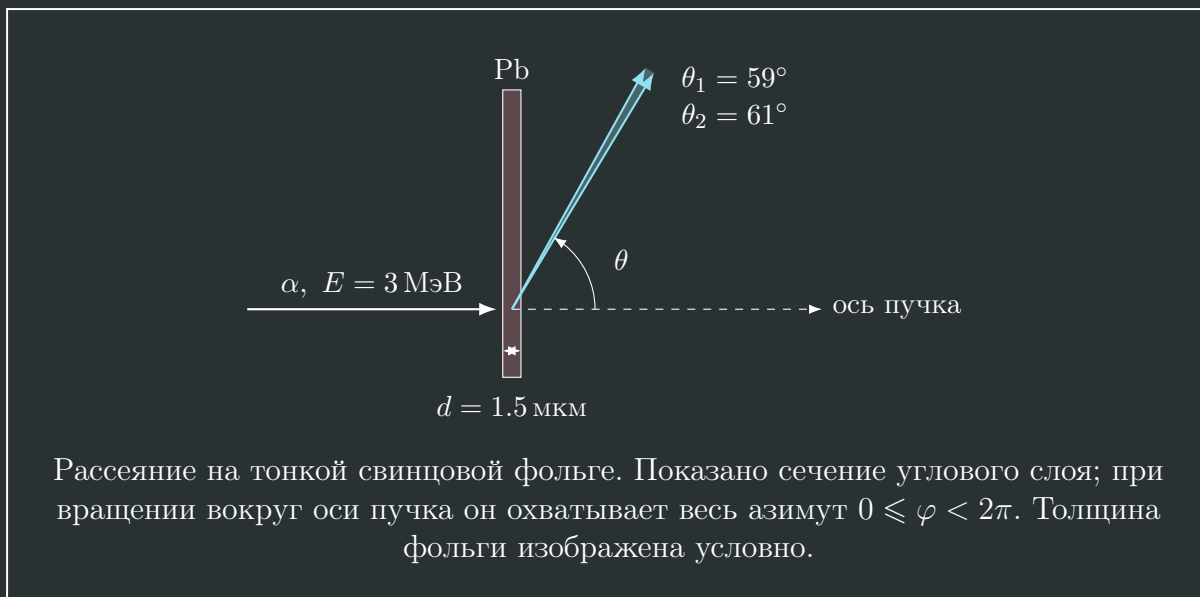
$$E = 3 \text{ МэВ}$$

при прохождении свинцовой фольги толщиной

$$d = 1.5 \text{ мкм}$$

испытает рассеяние в интервале углов

$$59^\circ \leq \theta \leq 61^\circ.$$



Решение

Рассматриваем кулоновское рассеяние α -частицы на ядре свинца. Электронами атома при таких углах рассеяния можно пренебречь: масса электрона мала, а большие углы возникают при малых прицельных параметрах, когда основную роль играет поле ядра.

Работаем в **приближении тонкой фольги**: вероятность однократного рассеяния мала, поэтому многократным рассеянием в первом приближении пренебрегаем.

Поверхностная плотность ядер свинца

Вероятность рассеяния определяется произведением сечения на число рассеивающих центров, приходящихся на единицу площади фольги. Объёмная концентрация атомов свинца равна

$$n = \frac{\rho_{\text{Pb}}}{M_{\text{Pb}}} N_A,$$

поэтому поверхностная плотность ядер

$$N_s = nd = \frac{\rho_{\text{Pb}} d}{M_{\text{Pb}}} N_A.$$

Используем

$$\rho_{\text{Pb}} \approx 11.34 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}, \quad M_{\text{Pb}} \approx 207.2 \frac{\text{г}}{\text{моль}},$$

а толщину переводим в сантиметры:

$$d = 1.5 \cdot 10^{-4} \text{ см.}$$

Тогда

$$\begin{aligned} N_s &= \frac{11.34 \cdot 1.5 \cdot 10^{-4}}{207.2} \cdot 6.022 \cdot 10^{23} \\ &\approx 4.94 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}. \end{aligned}$$

Дифференциальное сечение Резерфорда

Для частицы заряда $Z_1 e$, рассеивающейся на ядре заряда $Z_2 e$, дифференциальное сечение Резерфорда имеет вид

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{16\pi\epsilon_0 E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}.$$

Для α -частицы

$$Z_1 = 2,$$

а для свинца

$$Z_2 = 82.$$

Удобно воспользоваться соотношением

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \approx 1.440 \text{ МэВ} \cdot \text{фм.}$$

Тогда введём обозначение

$$A = \left(\frac{Z_1 Z_2}{4E} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2,$$

так что

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{A}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}.$$

Численно

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{2 \cdot 82 \cdot 1.440}{4 \cdot 3} \right)^2 \text{ фм}^2 \\ &\approx 3.87 \cdot 10^2 \text{ фм}^2. \end{aligned}$$

Сечение рассеяния в интервале 59° – 61°

Из-за осевой симметрии рассеяния интегрирование по азимутальному углу даёт множитель 2π :

$$d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta.$$

Поэтому

$$\sigma_{59^\circ-61^\circ} = 2\pi A \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}},$$

где

$$\theta_1 = 59^\circ, \quad \theta_2 = 61^\circ.$$

Вычислим интеграл явно. Используем

$$\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

Тогда

$$\frac{\sin \theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 2 \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}}.$$

Положим

$$u = \sin \frac{\theta}{2}, \quad du = \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\theta.$$

Следовательно,

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 4 \int \frac{du}{u^3} = -\frac{2}{u^2} = -\frac{2}{\sin^2 \frac{\theta}{2}}.$$

Таким образом,

$$\sigma_{59^\circ-61^\circ} = 4\pi A \left(\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta_1}{2}} - \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta_2}{2}} \right).$$

Подставляя числа,

$$\begin{aligned} \sigma_{59^\circ-61^\circ} &\approx 4\pi \cdot 387 \left(\frac{1}{\sin^2 29.5^\circ} - \frac{1}{\sin^2 30.5^\circ} \right) \\ &\approx 1.18 \cdot 10^3 \text{ фм}^2. \end{aligned}$$

Так как

$$1 \text{ фм}^2 = 10^{-26} \text{ см}^2,$$

получаем

$$\sigma_{59^\circ-61^\circ} \approx 1.18 \cdot 10^{-23} \text{ см}^2.$$

Вероятность рассеяния

Для тонкой фольги

$$P \approx N_s \sigma_{59^\circ-61^\circ}.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} P &\approx 4.94 \cdot 10^{18} \cdot 1.18 \cdot 10^{-23} \\ &\approx 5.8 \cdot 10^{-5}. \end{aligned}$$

Полученное значение действительно много меньше единицы, поэтому использованное приближение однократного рассеяния самосогласованно.

Ответ

Искомая вероятность составляет

$$P \approx 5.8 \cdot 10^{-5} \approx 5.8 \cdot 10^{-3} \text{ \%}.$$

То есть в заданный угловой интервал рассеивается примерно одна α -частица из $1.7 \cdot 10^4$.

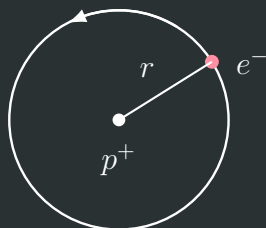
Задача 3. Классическое время падения электрона на ядро

Условие:

Оценить время, за которое электрон, движущийся вокруг ядра водорода по орбите радиусом

$$r_0 = 0.5 \text{ \AA},$$

упал бы на ядро, если бы он терял энергию на излучение в соответствии с классической теорией.



Классическая планетарная модель атома водорода. Электрон движется по круговой орбите радиуса r вокруг ядра.

Полная энергия электрона на круговой орбите равна

$$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{e^2}{r}.$$

Кулоновская сила является центростремительной:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{r^2}.$$

Следовательно,

$$v^2 = \frac{e^2}{mr}.$$

Подставляя это выражение в полную энергию, получаем

$$E = \frac{m}{2} \frac{e^2}{mr} - \frac{e^2}{r} = \frac{e^2}{2r} - \frac{e^2}{r} = -\frac{e^2}{2r}.$$

Согласно классической электродинамике, ускоренно движущийся заряд излучает. Мощность излучения определяется формулой Лармора:

$$P = \frac{2e^2}{3c^3} a^2.$$

При движении по окружности

$$a = \frac{v^2}{r}.$$

Поскольку

$$v^2 = \frac{e^2}{mr},$$

то

$$a = \frac{e^2}{mr^2}.$$

Следовательно,

$$P = \frac{2e^2}{3c^3} \left(\frac{e^2}{mr^2} \right)^2 = \frac{2e^6}{3m^2 c^3 r^4}.$$

Энергия электрона уменьшается вследствие излучения, поэтому

$$P = -\frac{dE}{dt}.$$

Так как

$$E = -\frac{e^2}{2r},$$

имеем

$$\frac{dE}{dt} = \frac{e^2}{2r^2} \frac{dr}{dt}.$$

Тогда

$$\frac{e^2}{2r^2} \frac{dr}{dt} = -\frac{2e^6}{3m^2 c^3 r^4}.$$

Отсюда

$$r^2 \frac{dr}{dt} = -\frac{4e^4}{3m^2 c^3}.$$

Интегрируем от начального радиуса r_0 до $r = 0$ и от $t = 0$ до времени падения τ :

$$\int_{r_0}^0 r^2 dr = -\frac{4e^4}{3m^2 c^3} \int_0^\tau dt.$$

Получаем

$$-\frac{r_0^3}{3} = -\frac{4e^4}{3m^2 c^3} \tau.$$

Следовательно,

$$\tau = \frac{m^2 c^3 r_0^3}{4e^4}.$$

Для

$$r_0 = 0.5 \text{ \AA} = 0.5 \cdot 10^{-8} \text{ см}$$

получаем

$$\tau \approx 1.3 \cdot 10^{-11} \text{ с}.$$

Таким образом, в рамках классической электродинамики атом водорода должен был бы разрушиться за чрезвычайно малое время.

Задача 4. Квантование движения в поле $U = \frac{1}{2}\chi r^2$

Условие:

Частица массой m движется по круговой орбите в поле

$$U(r) = \frac{1}{2}\chi r^2.$$

Найти с помощью боровского условия квантования разрешённые уровни энергии и соответствующие радиусы орбит.

Сила определяется через потенциальную энергию:

$$F = -\frac{dU}{dr} = -\chi r.$$

Для круговой орбиты модуль центростремительной силы равен

$$\frac{mv^2}{r} = \chi r.$$

Следовательно,

$$mv^2 = \chi r^2, \quad v = r\sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Используем условие квантования момента импульса:

$$L = mvr = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Подставляя скорость,

$$mr^2\sqrt{\frac{\chi}{m}} = n\hbar.$$

Отсюда

$$r^2 = \frac{n\hbar}{\sqrt{m\chi}}.$$

Следовательно, разрешённые радиусы орбит равны

$$r_n = \left(\frac{n^2 \hbar^2}{m\chi} \right)^{1/4}.$$

Полная энергия частицы

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{\chi r^2}{2}.$$

Из уравнения движения

$$mv^2 = \chi r^2,$$

поэтому

$$E = \frac{\chi r^2}{2} + \frac{\chi r^2}{2} = \chi r^2.$$

Подставляя r_n ,

$$E_n = \chi \frac{n\hbar}{\sqrt{m\chi}} = n\hbar \sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Введём собственную частоту осциллятора

$$\omega = \sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Тогда

$$E_n = n\hbar\omega.$$

Для сравнения, точное решение уравнения Шрёдингера для гармонического осциллятора даёт

$$E_n^{\text{QM}} = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Таким образом, боровское квантование правильно воспроизводит расстояние между соседними уровнями

$$\Delta E = \hbar\omega,$$

но не даёт нулевую энергию $\hbar\omega/2$.

Задача 5. Спектр атома водорода

Условие:

Пренебрегая спин-орбитальным взаимодействием для атомарного водорода, вычислить:

- а) в каких пределах должна лежать энергия бомбардирующих электронов, чтобы спектр излучения атома имел только три линии; указать их длины волн;
- б) минимальную разрешающую способность спектрометра

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda},$$

при которой можно разрешить первые 20 линий серии Бальмера.

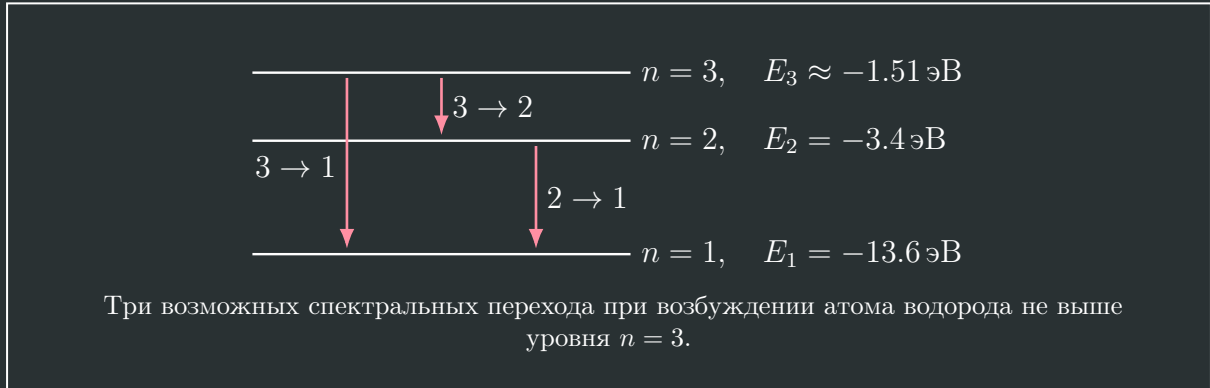
а) Три линии в спектре

Энергетические уровни атома водорода определяются формулой

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2}.$$

Для первых четырёх уровней:

$$E_1 = -13.6 \text{ эВ}, \quad E_2 = -3.4 \text{ эВ}, \quad E_3 \approx -1.51 \text{ эВ}, \quad E_4 = -0.85 \text{ эВ}.$$



Чтобы были доступны состояния вплоть до $n = 3$, но уровень $n = 4$ ещё не возбуждался, необходимо

$$\Delta E_{1 \rightarrow 3} \leq E < \Delta E_{1 \rightarrow 4}.$$

Для перехода $1 \rightarrow 3$

$$\Delta E_{1 \rightarrow 3} = E_3 - E_1 = Ry \left(1 - \frac{1}{9} \right) = \frac{8}{9} Ry.$$

Для перехода $1 \rightarrow 4$

$$\Delta E_{1 \rightarrow 4} = E_4 - E_1 = Ry \left(1 - \frac{1}{16} \right) = \frac{15}{16} Ry.$$

Следовательно,

$$\frac{8}{9} Ry \leq E < \frac{15}{16} Ry.$$

При $Ry = 13.6 \text{ эВ}$:

$$12.09 \text{ эВ} \lesssim E < 12.75 \text{ эВ}.$$

Энергия фотона при переходе $n_i \rightarrow n_f$ равна

$$h\nu = Ry \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad \nu = \frac{c}{\lambda}.$$

Поэтому

$$\lambda = \frac{hc}{Ry \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)}.$$

Для перехода $3 \rightarrow 1$:

$$\lambda_{3 \rightarrow 1} \approx 102.6 \text{ нм}.$$

Для перехода $2 \rightarrow 1$:

$$\lambda_{2 \rightarrow 1} \approx 121.6 \text{ нм}.$$

Обе эти линии относятся к серии Лаймана.

Для перехода $3 \rightarrow 2$:

$$\lambda_{3 \rightarrow 2} \approx 656.5 \text{ нм}.$$

Это головная линия серии Бальмера.

б) Разрешение первых 20 линий серии Бальмера

Для серии Бальмера конечный уровень равен

$$n_f = 2.$$

Первые двадцать линий соответствуют переходам

$$n_i = 3, 4, \dots, 22.$$

С ростом n_i соседние линии сближаются. Поэтому наиболее трудно разрешить две последние линии:

$$21 \rightarrow 2, \quad 22 \rightarrow 2.$$


$$\overline{\delta E} \begin{matrix} \text{---} n = 22 \\ \text{---} n = 21 \end{matrix}$$

Наиболее близко расположенные верхние уровни, определяющие минимальную разрешающую способность для первых двадцати линий серии Бальмера.

Для перехода $21 \rightarrow 2$:

$$\lambda_{21} = \frac{hc}{Ry \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{21^2} \right)} \approx 368.05 \text{ нм}.$$

Для перехода $22 \rightarrow 2$:

$$\lambda_{22} = \frac{hc}{Ry \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{22^2} \right)} \approx 367.75 \text{ нм}.$$

Разность длин волн

$$\delta\lambda = \lambda_{21} - \lambda_{22} \approx 0.30 \text{ нм}.$$

Минимальная разрешающая способность спектрометра:

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} \approx \frac{368}{0.30} \approx 1.23 \cdot 10^3.$$

Следовательно,

$$R_{\min} \approx 1.23 \cdot 10^3 \approx 1227.$$

Задача 6. Мезоатом водорода

Условие:

Вычислить для мезоатома водорода, если масса мезона составляет 207 масс электрона:

- а) эффективный радиус Бора;
- б) постоянную Ридберга и длину волны резонансной линии;
- в) энергии связи основных состояний, когда ядром является протон или дейтон; сравнить изотопический сдвиг со сдвигом в атоме водорода.

Масса мюона:

$$m_\mu = 207m_e.$$



Для системы из мюона и ядра массы M необходимо использовать приведённую массу

$$\mu = \frac{m_\mu M}{m_\mu + M}.$$

Именно приведённая масса должна использоваться вместо массы электрона во всех формулах водородоподобного атома.

а) Эффективный радиус Бора

Обычный боровский радиус равен

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}.$$

Для мезоатома

$$a_B^\mu = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} = a_0 \frac{m_e}{\mu}.$$

Подставляя выражение для приведённой массы,

$$a_B^\mu = a_0 m_e \frac{m_\mu + M}{m_\mu M} = a_0 \frac{m_e}{m_\mu} \left(1 + \frac{m_\mu}{M}\right).$$

Для протона

$$M = m_p \approx 1836m_e.$$

Тогда

$$\frac{\mu_H}{m_e} = \frac{207 \cdot 1836}{207 + 1836} \approx 186.$$

Следовательно,

$$a_B^{\mu H} = \frac{a_0}{186} \approx \frac{0.529 \text{ \AA}}{186} \approx 2.84 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}.$$

Таким образом,

$$\boxed{a_B^{\mu H} \approx 2.8 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}}.$$

Мезоатом примерно в 186 раз меньше обычного атома водорода.

б) Постоянная Ридберга и резонансная линия

Ридберговская энергия пропорциональна приведённой массе:

$$Ry_\mu = Ry \frac{\mu}{m_e}.$$

Для мезоатома водорода

$$Ry_{\mu H} \approx 13.6 \text{ эВ} \cdot 186 \approx 2.53 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

Следовательно,

$$\boxed{Ry_{\mu H} \approx 2.53 \text{ кэВ}}.$$

В спектроскопических единицах постоянная Ридберга увеличивается во столько же раз:

$$R_{\mu H} \approx 186R_\infty \approx 2.04 \cdot 10^7 \text{ см}^{-1}.$$

Резонансная линия соответствует переходу

$$2 \rightarrow 1.$$

Её энергия равна

$$\Delta E_{2 \rightarrow 1} = Ry_{\mu H} \left(1 - \frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4} Ry_{\mu H}.$$

Численно

$$\Delta E_{2 \rightarrow 1} \approx \frac{3}{4} \cdot 2.53 \text{ кэВ} \approx 1.90 \text{ кэВ}.$$

Длина волны

$$\lambda_{\text{res}} = \frac{hc}{\Delta E_{2 \rightarrow 1}} \approx 0.65 \text{ нм}.$$

Следовательно,

$$\boxed{\lambda_{\text{res}} \approx 0.65 \text{ нм} \approx 6.5 \text{ \AA}}.$$

в) Основные состояния и изотопический сдвиг

Энергия основного состояния водородоподобной системы равна

$$E_1 = -Ry_\mu.$$

Для ядра-протона

$$\mu_H = \frac{m_\mu m_p}{m_\mu + m_p} \approx 186.0 m_e.$$

Поэтому

$$E_1^{\mu H} = -Ry \frac{\mu_H}{m_e} \approx -2.53 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

То есть энергия связи основного состояния

$$|E_1^{\mu H}| \approx 2.53 \text{ кэВ}.$$

Для дейтрона

$$m_d \approx 3670 m_e.$$

Приведённая масса:

$$\mu_D = \frac{m_\mu m_d}{m_\mu + m_d} = \frac{207 \cdot 3670}{207 + 3670} m_e \approx 196.0 m_e.$$

Следовательно,

$$E_1^{\mu D} = -Ry \frac{\mu_D}{m_e} \approx -2.66 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

То есть

$$|E_1^{\mu D}| \approx 2.66 \text{ кэВ}.$$

Изотопический сдвиг основных состояний мезоатомов:

$$\Delta E_\mu = |E_1^{\mu D}| - |E_1^{\mu H}| = Ry \frac{\mu_D - \mu_H}{m_e}.$$

Численно

$$\Delta E_\mu \approx 1.35 \cdot 10^2 \text{ эВ}.$$

Для обычного атома водорода необходимо использовать приведённые массы электрона с протоном и дейтроном:

$$\mu_H^{(e)} = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p}, \quad \mu_D^{(e)} = \frac{m_e m_d}{m_e + m_d}.$$

Соответствующий изотопический сдвиг основных состояний равен

$$\Delta E_e = Ry \frac{\mu_D^{(e)} - \mu_H^{(e)}}{m_e} \approx 3.7 \cdot 10^{-3} \text{ эВ}.$$

Следовательно,

$$\frac{\Delta E_\mu}{\Delta E_e} \approx 3.6 \cdot 10^4.$$

Таким образом,

$$\Delta E_\mu \gg \Delta E_e.$$

Изотопический сдвиг в мезоатоме значительно больше, поскольку масса мюона уже не является пренебрежимо малой по сравнению с массой ядра.

Задача 7. Тонкая структура головной линии серии Бальмера

Условие:

Для атомарного водорода построить схему возможных переходов для головной линии серии Бальмера с учётом тонкой структуры. Определить интервал в см^{-1} между крайними компонентами.

Серия Бальмера соответствует переходам на уровень

$$n = 2.$$

Головная линия серии Бальмера H_α соответствует переходу

$$n = 3 \rightarrow n = 2.$$

Без учёта тонкой структуры это была бы одна спектральная линия с длиной волны

$$\lambda_{H_\alpha} \approx 656.3 \text{ нм}.$$

При учёте релятивистских поправок и спин-орбитального взаимодействия уровни с заданным n расщепляются.

У электрона имеются орбитальный момент $\mathbf{L}$ и спиновый момент $\mathbf{S}$. Полный момент равен

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}, \quad s = \frac{1}{2}.$$

По правилу сложения моментов

$$j = |l - s|, |l - s| + 1, \dots, l + s.$$

Поэтому при $l \neq 0$

$$j = l \pm \frac{1}{2}.$$

Тонкая структура возникает вследствие нескольких релятивистских поправок. Нерелятивистские уровни водорода имеют вид

$$E_n^{(0)} = -\frac{Ry}{n^2}.$$

К ним добавляется релятивистская поправка к кинетической энергии

$$\hat{H}_{\text{rel}} = -\frac{\hat{p}^4}{8m^3c^2},$$

спин-орбитальное взаимодействие

$$\hat{H}_{so} = \frac{1}{2m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{dU}{dr} \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}},$$

а для состояний с $l = 0$ также необходимо учитывать дарвиновскую, или контактную, поправку.

При этом

$$\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \left(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2 \right),$$

поэтому

$$\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

После суммирования всех поправок для атома водорода получается

$$\Delta W_{nj} = \frac{\alpha^2 Ry}{n^3} \left(\frac{3}{4n} - \frac{1}{j + \frac{1}{2}} \right).$$

В задаче требуется получить интервал в см^{-1} . Поэтому удобно перейти от энергии к спектроскопическому волновому числу:

$$T = \frac{W}{hc}, \quad R = \frac{Ry}{hc}.$$

Тогда

$$\Delta T_{nj} = \frac{\alpha^2 R}{n^3} \left(\frac{3}{4n} - \frac{1}{j + \frac{1}{2}} \right). \quad (2.1)$$

Здесь

$$\alpha \approx \frac{1}{137.036}, \quad R \approx 1.097 \cdot 10^5 \text{ см}^{-1}.$$

Обозначим для краткости

$$A = \alpha^2 R \approx 5.84 \text{ см}^{-1}.$$

Важно, что поправка (2.1) зависит только от n и j , но не зависит отдельно от l .

Состояния при $n = 2$

При $n = 2$ возможны

$$l = 0, 1.$$

Для $l = 0$ имеем

$$j = \frac{1}{2}, \quad 2s_{1/2}.$$

Для $l = 1$

$$j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2},$$

поэтому возникают состояния

$$2p_{1/2}, \quad 2p_{3/2}.$$

Таким образом,

$$2s_{1/2}, \quad 2p_{1/2}, \quad 2p_{3/2}.$$

Поскольку энергия тонкой структуры зависит только от n и j ,

$$E(2s_{1/2}) = E(2p_{1/2}).$$

Состояния при $n = 3$

При $n = 3$

$$l = 0, 1, 2.$$

Соответствующие состояния:

$$\begin{aligned} l = 0 : & \quad 3s_{1/2}, \\ l = 1 : & \quad 3p_{1/2}, \quad 3p_{3/2}, \\ l = 2 : & \quad 3d_{3/2}, \quad 3d_{5/2}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{3s_{1/2}, \quad 3p_{1/2}, \quad 3p_{3/2}, \quad 3d_{3/2}, \quad 3d_{5/2}}.$$

При этом

$$E(3s_{1/2}) = E(3p_{1/2}),$$

а также

$$E(3p_{3/2}) = E(3d_{3/2}).$$

Правила отбора

В первом приближении рассматриваются электрические дипольные переходы. Для них выполняются правила отбора

$$\boxed{\Delta l = \pm 1, \quad \Delta j = 0, \pm 1, \quad \Delta s = 0}.$$

Переход $j = 0 \rightarrow j = 0$ запрещён, однако в рассматриваемых состояниях таких уровней нет.

Получаем следующие разрешённые переходы:

$$\begin{aligned} 3s_{1/2} &\rightarrow 2p_{1/2}, & 3s_{1/2} &\rightarrow 2p_{3/2}, \\ 3p_{1/2} &\rightarrow 2s_{1/2}, & 3p_{3/2} &\rightarrow 2s_{1/2}, \\ 3d_{3/2} &\rightarrow 2p_{1/2}, & 3d_{3/2} &\rightarrow 2p_{3/2}, \\ 3d_{5/2} &\rightarrow 2p_{3/2}. \end{aligned}$$

Таким образом,

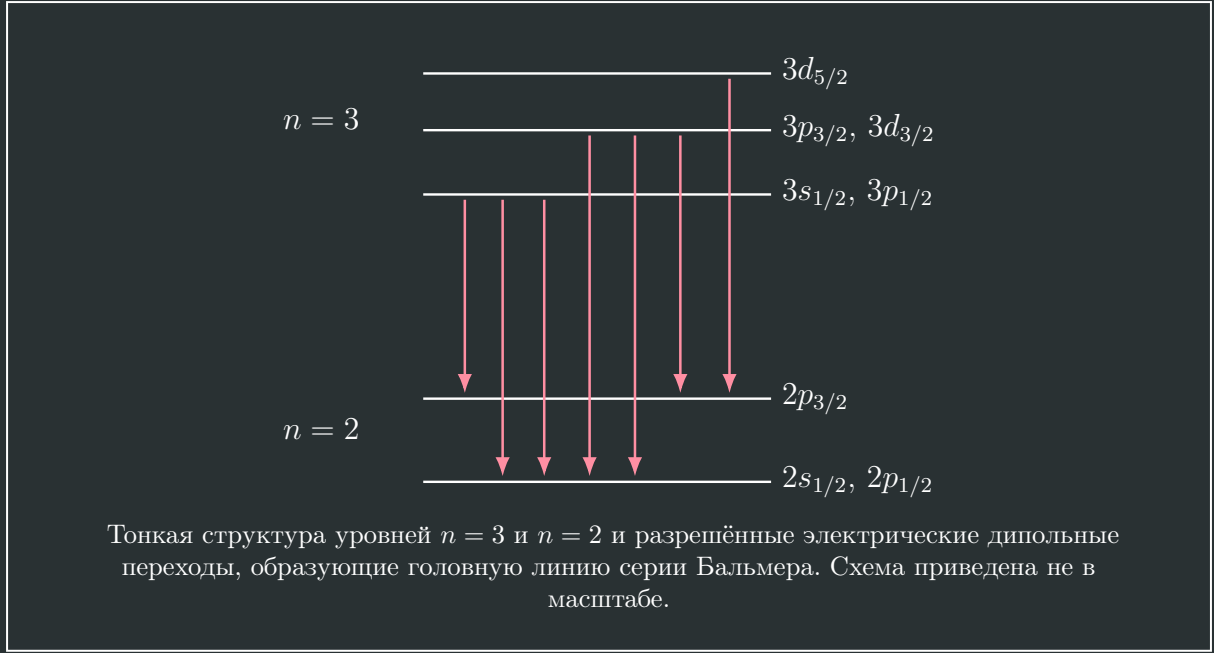
$$\boxed{N_{\text{пер}} = 7}.$$

Например, переход

$$3d_{5/2} \rightarrow 2p_{1/2}$$

запрещён, поскольку

$$\Delta j = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} = -2.$$



Несмотря на наличие семи разрешённых переходов, различных спектральных компонент будет только пять.

Действительно,

$$E(3s_{1/2}) = E(3p_{1/2}), \quad E(2s_{1/2}) = E(2p_{1/2}),$$

поэтому переходы

$$3s_{1/2} \rightarrow 2p_{1/2}, \quad 3p_{1/2} \rightarrow 2s_{1/2}$$

имеют одинаковую частоту.

Аналогично совпадают по частоте переходы

$$3p_{3/2} \rightarrow 2s_{1/2}, \quad 3d_{3/2} \rightarrow 2p_{1/2}.$$

Следовательно,

$$\boxed{7 \text{ переходов} \implies 5 \text{ различных спектральных компонент}}.$$

Тонкая структура уровня $n = 2$

Для

$$n = 2, \quad j = \frac{1}{2}$$

из (2.1) получаем

$$\begin{aligned} \Delta T_{2,1/2} &= \frac{A}{2^3} \left(\frac{3}{8} - 1 \right) \\ &= \frac{A}{8} \left(-\frac{5}{8} \right) = -\frac{5A}{64}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\Delta T_{2,1/2} = -\frac{5A}{64}}.$$

Это значение соответствует одновременно состояниям

$$2s_{1/2}, \quad 2p_{1/2}.$$

Для

$$n = 2, \quad j = \frac{3}{2}$$

имеем

$$\begin{aligned} \Delta T_{2,3/2} &= \frac{A}{8} \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{2} \right) \\ &= -\frac{A}{64}. \end{aligned}$$

То есть

$$\boxed{\Delta T_{2,3/2} = -\frac{A}{64}}.$$

Расщепление уровня $n = 2$ составляет

$$\begin{aligned} \Delta T_{n=2} &= \Delta T_{2,3/2} - \Delta T_{2,1/2} \\ &= -\frac{A}{64} + \frac{5A}{64} = \frac{A}{16}. \end{aligned}$$

Численно

$$\boxed{\Delta T_{n=2} \approx 0.365 \text{ см}^{-1}}.$$

Тонкая структура уровня $n = 3$

Для $j = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \Delta T_{3,1/2} &= \frac{A}{27} \left(\frac{1}{4} - 1 \right) \\ &= -\frac{A}{36}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\Delta T_{3,1/2} = -\frac{A}{36}}.$$

Для $j = \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \Delta T_{3,3/2} &= \frac{A}{27} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \\ &= -\frac{A}{108}, \end{aligned}$$

то есть

$$\boxed{\Delta T_{3,3/2} = -\frac{A}{108}}.$$

Для $j = \frac{5}{2}$

$$\begin{aligned}\Delta T_{3,5/2} &= \frac{A}{27} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) \\ &= -\frac{A}{324}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\Delta T_{3,5/2} = -\frac{A}{324}.$$

Полное расщепление уровня $n = 3$ между состояниями $j = \frac{1}{2}$ и $j = \frac{5}{2}$ равно

$$\begin{aligned}\Delta T_{n=3} &= \Delta T_{3,5/2} - \Delta T_{3,1/2} \\ &= -\frac{A}{324} + \frac{A}{36} \\ &= \frac{2A}{81}.\end{aligned}$$

Численно

$$\Delta T_{n=3} \approx 0.144 \text{ см}^{-1}.$$

Положения спектральных компонент

Волновое число испускаемого фотона определяется разностью энергий верхнего и нижнего уровней:

$$\tilde{\nu} = \frac{E_{\text{верх}} - E_{\text{низ}}}{hc}.$$

Без тонкой структуры для перехода $3 \rightarrow 2$

$$\tilde{\nu}_0 = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = \frac{5R}{36}.$$

Тонкая структура приводит к сдвигу

$$\delta\tilde{\nu} = \Delta T_{\text{верх}} - \Delta T_{\text{низ}}. \quad (2.2)$$

Для перехода

$$3s_{1/2} \rightarrow 2p_{3/2}$$

получаем

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_1 &= -\frac{A}{36} - \left(-\frac{A}{64} \right) \\ &= -\frac{7A}{576}.\end{aligned}$$

То есть

$$\delta\tilde{\nu}_1 = -\frac{7A}{576}.$$

Для перехода с

$$j = \frac{3}{2} \rightarrow j = \frac{3}{2}$$

имеем

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_2 &= -\frac{A}{108} + \frac{A}{64} \\ &= \boxed{\frac{11A}{1728}}.\end{aligned}$$

Для перехода

$$3d_{5/2} \rightarrow 2p_{3/2}$$

получаем

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_3 &= -\frac{A}{324} + \frac{A}{64} \\ &= \boxed{\frac{65A}{5184}}.\end{aligned}$$

Для переходов

$$3s_{1/2} \rightarrow 2p_{1/2}, \quad 3p_{1/2} \rightarrow 2s_{1/2}$$

получаем одну и ту же частоту:

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_4 &= -\frac{A}{36} + \frac{5A}{64} \\ &= \boxed{\frac{29A}{576}}.\end{aligned}$$

Для переходов

$$3p_{3/2} \rightarrow 2s_{1/2}, \quad 3d_{3/2} \rightarrow 2p_{1/2}$$

аналогично

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_5 &= -\frac{A}{108} + \frac{5A}{64} \\ &= \boxed{\frac{119A}{1728}}.\end{aligned}$$

Интервал между крайними компонентами

Минимальному волновому числу соответствует переход

$$3s_{1/2} \rightarrow 2p_{3/2},$$

для которого

$$\delta\tilde{\nu}_{\min} = -\frac{7A}{576}.$$

Максимальному волновому числу соответствуют совпадающие переходы

$$3p_{3/2} \rightarrow 2s_{1/2}, \quad 3d_{3/2} \rightarrow 2p_{1/2},$$

для которых

$$\delta\tilde{\nu}_{\max} = \frac{119A}{1728}.$$

Поэтому интервал между крайними компонентами равен

$$\begin{aligned}\Delta\tilde{\nu} &= \delta\tilde{\nu}_{\max} - \delta\tilde{\nu}_{\min} \\ &= \left(\frac{119}{1728} + \frac{7}{576} \right) A \\ &= \left(\frac{119}{1728} + \frac{21}{1728} \right) A \\ &= \frac{140}{1728} A = \frac{35}{432} A.\end{aligned}$$

Возвращая

$$A = \alpha^2 R,$$

получаем

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{35}{432} \alpha^2 R.$$

Численно

$$\begin{aligned}\Delta\tilde{\nu} &\approx \frac{35}{432} \cdot 5.84 \text{ см}^{-1} \\ &\approx 0.47 \text{ см}^{-1}.\end{aligned}$$

Окончательно,

$$\boxed{\Delta\tilde{\nu} \approx 0.47 \text{ см}^{-1}}.$$

Таким образом, тонкая структура расщепляет головную линию серии Бальмера на пять различных спектральных компонент. При этом семь разрешённых переходов дают только пять частот из-за вырождения состояний с одинаковыми n и j .

Практическое занятие №3

15.09.2026

Классические и квантовые модели атома

Задача 8. Радиолиния межзвёздного атомарного водорода

Условие:

Найти длину волны излучения межзвёздного атомарного водорода в радиодиапазоне. Межзвёздный водород находится в основном электронном состоянии, и его излучение обусловлено переориентацией спина электрона.

Решение

Основное состояние атома водорода — это $1s$ -состояние:

$$n = 1, \quad l = 0.$$

Поэтому орбитальный момент электрона равен нулю, а тонкое спин-орбитальное расщепление отсутствует. Однако остаётся магнитное взаимодействие спина электрона со спином протона. Именно оно создаёт **сверхтонкую структуру** основного состояния.

Сложение спинов электрона и протона

Спины электрона и протона равны

$$S = \frac{1}{2}, \quad I = \frac{1}{2}.$$

Полный момент

$$\mathbf{F} = \mathbf{S} + \mathbf{I}$$

может принимать значения

$$F = 0, \quad F = 1.$$

Скалярное произведение спинов выражается через F :

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{I} = \frac{1}{2} (F(F+1) - S(S+1) - I(I+1)) \hbar^2.$$

Для $F = 0$:

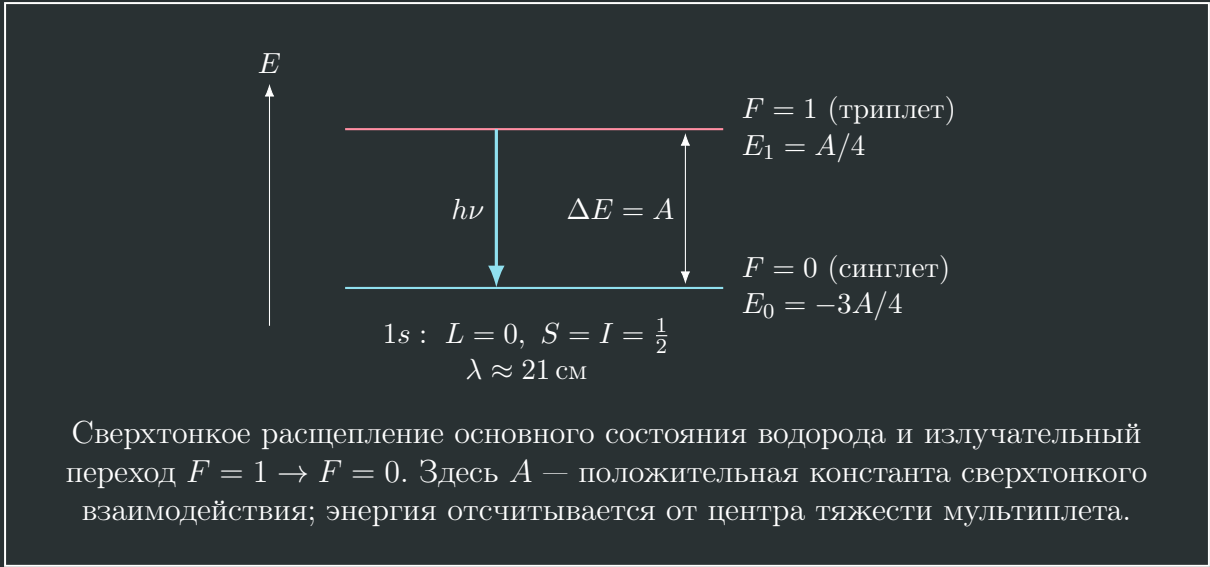
$$\begin{aligned} \frac{\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=0}}{\hbar^2} &= \frac{1}{2} \left(0 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right) \\ &= -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Для $F = 1$:

$$\begin{aligned}\frac{\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=1}}{\hbar^2} &= \frac{1}{2} \left(1 \cdot 2 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right) \\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Следовательно, при переходе между двумя компонентами сверхтонкой структуры разность спиновых множителей равна

$$\frac{\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=1} - \langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=0}}{\hbar^2} = 1.$$



Контактное взаимодействие Ферми

Для s -состояния электронная плотность в точке расположения протона не равна нулю. Поэтому основной вклад в сверхтонкое расщепление даёт контактное взаимодействие Ферми.

В системе СГС его можно записать в виде

$$\hat{H}_F = \frac{8\pi}{3} g_e g_p \mu_B \mu_N |\psi_{1s}(0)|^2 \frac{\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{I}}}{\hbar^2}.$$

Здесь

$$g_e \approx 2.0023, \quad g_p \approx 5.5857,$$

μ_B — магнетон Бора, а μ_N — ядерный магнетон.

Для основного состояния водорода

$$\psi_{1s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0},$$

поэтому

$$|\psi_{1s}(0)|^2 = \frac{1}{\pi a_0^3}.$$

Из предыдущего раздела разность спиновых множителей между $F = 1$ и $F = 0$ равна единице. Поэтому величина сверхтонкого расщепления равна

$$\Delta E_{\text{hfs}} = \frac{8\pi}{3} g_e g_p \mu_B \mu_N \frac{1}{\pi a_0^3}.$$

Используем

$$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-21} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс}}, \quad \mu_N = 5.051 \cdot 10^{-24} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс}},$$

и

$$a_0 = 5.292 \cdot 10^{-9} \text{ см.}$$

Тогда

$$\Delta E_{\text{hfs}} \approx 9.4 \cdot 10^{-18} \text{ эрг} \approx 5.9 \cdot 10^{-6} \text{ эВ.}$$

По порядку величины это совпадает с записанной на семинаре оценкой

$$\Delta E_{\text{hfs}} \sim 5.7 \cdot 10^{-6} \text{ эВ.}$$

Длина волны излучения

Энергия испускаемого фотона равна

$$h\nu = \Delta E_{\text{hfs}}.$$

Следовательно,

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{\Delta E_{\text{hfs}}}.$$

Подставляя полученное расщепление,

$$\lambda \approx 21 \text{ см.}$$

Соответствующая частота имеет порядок

$$\nu \approx 1.42 \text{ ГГц.}$$

Это знаменитая **радиолиния нейтрального водорода 21 см.**

Ответ

Переход между компонентами сверхтонкой структуры основного состояния атомарного водорода даёт излучение с длиной волны

$$\lambda \approx 21 \text{ см.}$$

Искомое излучение действительно лежит в **радиодиапазоне.**

Задача 9. Спин-спиновое расщепление $2p$ -состояния позитрония

Условие:

Оценить в электронвольтах расщепление $2p$ -состояния позитрония, вызванное взаимодействием спиновых магнитных моментов позитрона и электрона.

Решение

Позитроний — связанное состояние электрона и позитрона. Обе частицы имеют одинаковую массу m_e , поэтому приведённая масса относительного движения равна

$$\mu = \frac{m_e m_e}{m_e + m_e} = \frac{m_e}{2}.$$

Следовательно, боровский радиус позитрония в два раза больше боровского радиуса атома водорода:

$$a_{\text{Ps}} = \frac{m_e}{\mu} a_0 = 2a_0.$$

Характерный размер $2p$ -состояния

Для водородоподобного $2p$ -состояния радиальная функция имеет вид

$$R_{21}(r) \propto r \exp\left(-\frac{r}{2a}\right),$$

где в случае позитрония $a = a_{\text{Ps}}$.

Радиальная плотность вероятности пропорциональна

$$w(r) \propto r^2 |R_{21}(r)|^2 \propto r^4 e^{-r/a_{\text{Ps}}}.$$

Наиболее вероятный радиус найдём из условия максимума:

$$\frac{d}{dr} (r^4 e^{-r/a_{\text{Ps}}}) = 0.$$

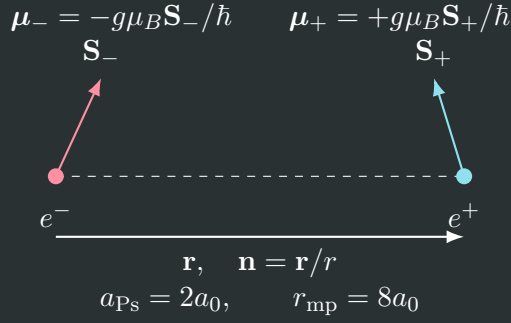
После вынесения общего положительного множителя получаем

$$4r^3 - \frac{r^4}{a_{\text{Ps}}} = 0,$$

то есть

$$r_{\text{mp}} = 4a_{\text{Ps}} = 8a_0.$$

Именно этот масштаб расстояния используем для оценки магнитного взаимодействия.



Геометрия спин-спинового взаимодействия в позитронии. Направления спинов показаны условно: это схема обозначений оператора, а не классические траектории частиц. Взаимодействие зависит от ориентации обоих магнитных моментов относительно $\mathbf{r}$.

Энергия взаимодействия магнитных моментов

Магнитное диполь-дипольное взаимодействие двух частиц имеет вид

$$\hat{V}_{ss} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \boldsymbol{\mu}_2}{r^3} - 3 \frac{(\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \mathbf{r})(\boldsymbol{\mu}_2 \cdot \mathbf{r})}{r^5} \right].$$

Для электрона и позитрона

$$|\boldsymbol{\mu}_1| \sim |\boldsymbol{\mu}_2| \sim \mu_B,$$

поскольку для обеих частиц $g \approx 2$.

В задаче требуется не точное положение всех $2^3 P_J$ -компонент, а только оценка характерного расщепления. Поэтому угловой множитель в дипольном поле считаем величиной порядка единицы. На оси магнитного диполя поле имеет порядок

$$B \sim \frac{2\mu_B}{r^3},$$

а энергия второго магнитного момента в этом поле —

$$\Delta E \sim \mu_B B \sim \frac{2\mu_B^2}{r^3}.$$

Подставляя характерный радиус $r \sim 8a_0$, получаем

$$\Delta E \sim \frac{2\mu_B^2}{(8a_0)^3} = \frac{\mu_B^2}{256a_0^3}.$$

Оценка через α

Удобнее всего завершить оценку в системе **СГС**, где

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c}, \quad a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}, \quad \alpha = \frac{e^2}{\hbar c}.$$

Сначала вычислим комбинацию μ_B^2/a_0^3 :

$$\begin{aligned}\frac{\mu_B^2}{a_0^3} &= \frac{e^2 \hbar^2}{4m_e^2 c^2} \left(\frac{m_e e^2}{\hbar^2} \right)^3 \\ &= \frac{m_e e^8}{4\hbar^4 c^2}.\end{aligned}$$

Из

$$e^2 = \alpha \hbar c$$

следует

$$e^8 = \alpha^4 \hbar^4 c^4.$$

Поэтому

$$\frac{\mu_B^2}{a_0^3} = \frac{1}{4} \alpha^4 m_e c^2.$$

Окончательно

$$\Delta E \sim \frac{1}{256} \frac{1}{4} \alpha^4 m_e c^2 = \frac{\alpha^4 m_e c^2}{1024}.$$

Подставляя

$$\alpha \approx \frac{1}{137.036}, \quad m_e c^2 \approx 5.11 \cdot 10^5 \text{ эВ},$$

получаем

$$\begin{aligned}\Delta E &\sim \frac{1}{1024} \left(\frac{1}{137.036} \right)^4 5.11 \cdot 10^5 \text{ эВ} \\ &\approx 1.4 \cdot 10^{-6} \text{ эВ}.\end{aligned}$$

Замечание.

Здесь получена именно оценка масштаба спин-спинового расщепления. Точное вычисление требует усреднения тензорного оператора $\hat{V}_{ss}$ по угловой части $2p$ -волновой функции и различает отдельные состояния 2^3P_J .

Ответ

Характерная величина расщепления $2p$ -состояния позитрония, обусловленного взаимодействием спиновых магнитных моментов электрона и позитрона, составляет

$$\Delta E \sim 1.4 \cdot 10^{-6} \text{ эВ}.$$

То есть эффект имеет масштаб порядка **одного микроэлектронвольта**.

Практическое занятие №4

22.09.2026

Водородоподобные атомные системы. Закон Мозли. Рентгеновские спектры

Обозначения и модель внешнего электрона

Рассматриваем атом или ион с одним внешним электроном над замкнутым остовом. Если заряд ядра равен Ze , а полное число электронов равно N , то заряд остова, видимый издали, составляет

$$Z_{\text{э}} = Z - (N - 1) = Z - N + 1.$$

Для нейтрального щелочного атома $Z_{\text{э}} = 1$. Проникновение электрона внутрь остова и поляризация остова приводят к отклонению уровней от чисто кулоновского спектра.

Чтобы не смешивать энергию, частоту и волновое число, используем

$$R_E = 13.606 \text{ эВ}, \quad R_{\infty} = 1.09737 \cdot 10^5 \text{ см}^{-1}, \quad R_E = hcR_{\infty},$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}, \quad \nu = c\tilde{\nu}, \quad E_{\gamma} = hc\tilde{\nu}.$$

Массовой поправкой к постоянной Ридберга здесь пренебрегаем. В формулах потенциала используем СГС; в СИ вместо e^2 следует писать $e^2/(4\pi\epsilon_0)$.

Задача 2.1. Поправка к кулоновскому потенциалу и квантовый дефект

Условие:

Для внешнего электрона рассматривается модельный гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m_e} - \frac{Z_{\text{э}}e^2}{r} - \frac{C_1 Z_{\text{э}}e^2}{r^2}.$$

Найти связь коэффициента C_1 с квантовым дефектом Δ_l в формуле энергии

$$E_{nl} = -\frac{Z_{\text{э}}^2 R_E}{(n - \Delta_l)^2}.$$



Решение

Поправка к энергии в первом порядке

Для водородоподобной волновой функции

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle_{nl} = \frac{Z_{\text{э}}^2}{a_0^2 n^3 (l + \frac{1}{2})}, \quad a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}.$$

Следовательно, возмущение $\hat{V} = -C_1 Z_{\text{э}} e^2 / r^2$ даёт

$$\delta E_{nl}^{(1)} = -\frac{C_1 Z_{\text{э}}^3 e^2}{a_0^2 n^3 (l + \frac{1}{2})}.$$

При малом квантовом дефекте разложение энергии имеет вид

$$\begin{aligned} E_{nl} &= -\frac{Z_{\text{э}}^2 R_E}{n^2} \left(1 - \frac{\Delta_l}{n} \right)^{-2} \\ &\simeq -\frac{Z_{\text{э}}^2 R_E}{n^2} - \frac{2Z_{\text{э}}^2 R_E \Delta_l}{n^3}. \end{aligned}$$

Сравнивая поправки и используя $2R_E = e^2/a_0$, получаем

$$\Delta_l \simeq \frac{C_1 Z_{\text{э}}}{a_0 (l + \frac{1}{2})} = \frac{m_e C_1 Z_{\text{э}} e^2}{\hbar^2 (l + \frac{1}{2})}.$$

Ответ

$$C_1 \simeq \frac{a_0 (l + \frac{1}{2})}{Z_{\text{э}}} \Delta_l.$$

Коэффициент C_1 имеет размерность длины. При $C_1 > 0$ добавочное притяжение понижает энергию и соответствует положительному дефекту.

Замечание.

На фотографии для этой задачи записана оценка $C_1 \approx 2 \cdot 10^{-8} \text{ см} = 2 \text{ \AA}$, но значения Δ_l , l и $Z_{\text{э}}$ для её подстановки не приведены. Поэтому воспроизводимый результат здесь — формула выше. Связь получена в первом порядке теории возмущений; при больших квантовых дефектах её использование требует осторожности.

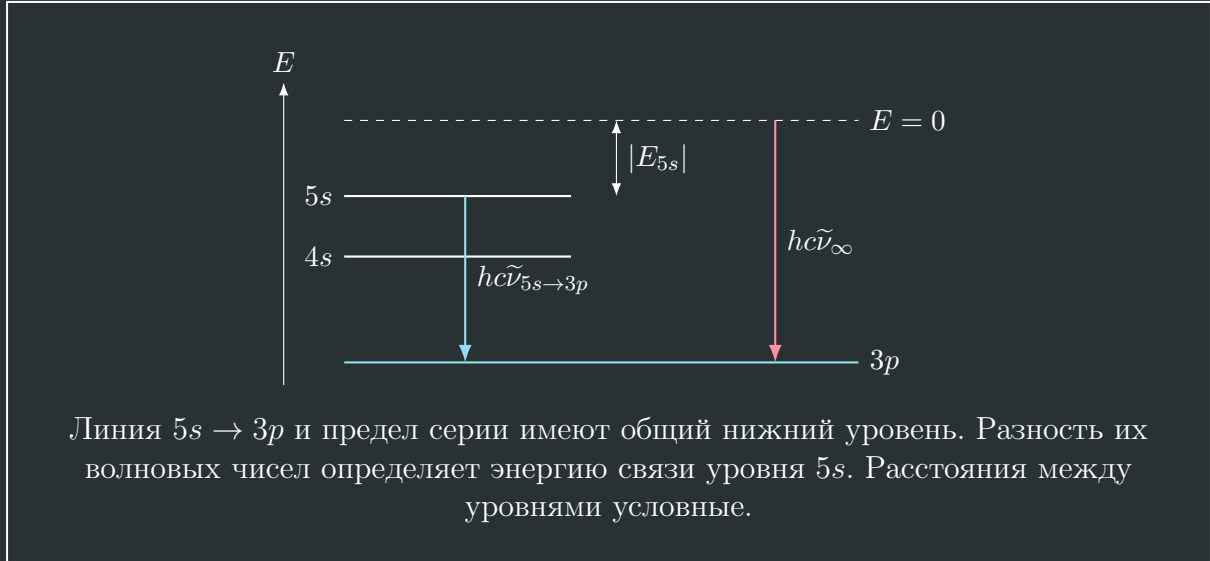
Задача 2.2. Квантовый дефект уровня 5s натрия

Условие:

По записи семинара известны предел серии переходов на уровень 3p и волновое число линии $5s \rightarrow 3p$:

$$\tilde{\nu}_{\infty} = 24\,500 \text{ см}^{-1}, \quad \tilde{\nu}_{5s \rightarrow 3p} = 16\,200 \text{ см}^{-1}.$$

Найти квантовый дефект Δ_{5s} и оценить коэффициент C_1 в модели предыдущей задачи.



Решение

Для нейтрального натрия $Z_{\infty} = 1$. Энергии отсчитываем от предела ионизации, поэтому они отрицательны:

$$E_{5s} = -\frac{R_E}{(5 - \Delta_{5s})^2}, \quad E_{3p} = -\frac{R_E}{(3 - \Delta_{3p})^2}.$$

Волновое число испускаемого фотона равно

$$\tilde{\nu}_{5s \rightarrow 3p} = R_{\infty} \left[\frac{1}{(3 - \Delta_{3p})^2} - \frac{1}{(5 - \Delta_{5s})^2} \right].$$

При $n \rightarrow \infty$ верхний уровень приближается к нулю:

$$\tilde{\nu}_{\infty} = \frac{R_{\infty}}{(3 - \Delta_{3p})^2}.$$

Вычитание исключает неизвестный дефект нижнего уровня:

$$\tilde{\nu}_{\infty} - \tilde{\nu}_{5s \rightarrow 3p} = \frac{R_{\infty}}{(5 - \Delta_{5s})^2}.$$

Берём положительный корень, поскольку эффективное главное квантовое число $5 - \Delta_{5s} > 0$:

$$\begin{aligned}\Delta_{5s} &= 5 - \sqrt{\frac{R_\infty}{\tilde{\nu}_\infty - \tilde{\nu}_{5s \rightarrow 3p}}} \\ &= 5 - \sqrt{\frac{109\,737}{24\,500 - 16\,200}} \approx 1.364.\end{aligned}$$

Для s -состояния $l = 0$, и формула первого порядка даёт

$$C_1 \simeq \frac{a_0}{2} \Delta_{5s} = \frac{0.529}{2} \cdot 1.364 \text{ \AA} \approx 0.361 \text{ \AA}.$$

Ответ

$$\Delta_{5s} \approx 1.36, \quad C_1 \simeq 0.36 \text{ \AA}.$$

Квантовый дефект найден непосредственно из спектральных данных. Значение C_1 — формальная оценка по формуле первого порядка: при таком дефекте она не является точным решением модели потенциала с сингулярным членом $-C_1 Z_\infty e^2/r^2$.

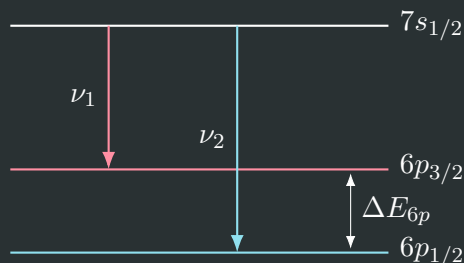
Задача 2.3. Дублет перехода $7s$ в $6p$

Условие:

Уровень $6p$ расщепляется на компоненты $6p_{1/2}$ и $6p_{3/2}$. Связать расстояние между двумя линиями перехода $7s \rightarrow 6p$ с тонким расщеплением нижнего уровня. На фотографии записана водородоподобная формула поправки

$$\delta E_{nj} = E_n^{(0)} \frac{\alpha^2 Z_\infty^2}{n} \left(\frac{1}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right), \quad E_n^{(0)} = -\frac{R_E Z_\infty^2}{n^2}.$$

Решение



Два перехода из общего верхнего уровня. Более низкому конечному уровню соответствует большая частота: $\nu_2 > \nu_1$. Масштаб расщепления увеличен.

Комбинационная разность частот

Обозначим энергии нижних компонент через $E_{1/2}$ и $E_{3/2}$. Тогда

$$h\nu_1 = E_{7s} - E_{3/2}, \quad h\nu_2 = E_{7s} - E_{1/2}.$$

Энергия верхнего уровня при вычитании сокращается:

$$h(\nu_2 - \nu_1) = E_{3/2} - E_{1/2} = \Delta E_{6p}.$$

Поэтому для наблюдаемых длин волн

$$\Delta E_{6p} = hc \left| \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right|.$$

Если линии близки, то $\Delta\tilde{\nu} \simeq |\Delta\lambda|/\lambda^2$.

Водородоподобная оценка

В формуле поправки член $3/(4n)$ не зависит от j и также сокращается. Для p -уровня $j = 1/2, 3/2$, поэтому

$$\begin{aligned} \Delta E_{np} &= E_n^{(0)} \frac{\alpha^2 Z_{\odot}^2}{n} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \\ &= \frac{R_E \alpha^2 Z_{\odot}^4}{2n^3}. \end{aligned}$$

При $n = 6$ получаем

$$\Delta E_{6p} = \frac{R_E \alpha^2 Z_{\odot}^4}{432}, \quad \Delta\tilde{\nu} = \frac{R_{\infty} \alpha^2 Z_{\odot}^4}{432}.$$

Ответ

$$\boxed{|\nu_2 - \nu_1| = \frac{\Delta E_{6p}}{h}}, \quad \boxed{\Delta\tilde{\nu} = \left| \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right|}.$$

В водородоподобном приближении

$$\Delta E_{6p} \approx 1.68 \cdot 10^{-6} Z_{\odot}^4 \text{ эВ}, \quad \Delta\tilde{\nu} \approx 0.0135 Z_{\odot}^4 \text{ см}^{-1}.$$

Замечание.

На фотографии нет длин волн, названия атома или численного значения эффективного заряда для этой задачи, поэтому численный результат для конкретного атома не определяется. Для многоэлектронного атома тонкую структуру нельзя точно описать одной лишь заменой Z на дальний заряд остова $Z_{\odot}$: необходимы данные о его потенциале. Комбинационная разность частот от этого приближения не зависит.

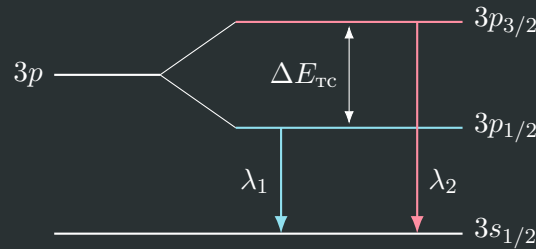
Задача 2.4. Тонкая структура дублета и слабый эффект Зеемана

Условие:

Две линии переходов $3p_{1/2,3/2} \rightarrow 3s_{1/2}$ определяют тонкое расщепление $3p$ -уровня. На фотографии записано

$$\Delta E_{\text{тс}} = hc \left| \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right| = 3.3 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}.$$

Оценить магнитное поле, при котором зеемановское расщепление составляет $0.1\Delta E_{\text{тс}}$.



Тонкое расщепление $3p$ и спектральный дублет при $B = 0$. Во внешнем слабом поле каждый уровень дополнительно расщепляется на $2J + 1$ магнитных подуровней.

Решение

Сдвиг магнитного подуровня

В слабом поле сохраняется связь $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$. Пренебрегая аномалией спинного магнитного момента, получаем

$$\delta E_{JM_J} = g_J \mu_B B M_J,$$

где

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}, \quad \mu_B = 5.788 \cdot 10^{-5} \frac{\text{эВ}}{\text{Тл}}.$$

Для одного p -электрона $L = 1$, $S = 1/2$. Отсюда

$$g_{1/2} = 1 + \frac{\frac{3}{4} - 2 + \frac{3}{4}}{2 \cdot \frac{3}{4}} = \frac{2}{3},$$

$$g_{3/2} = 1 + \frac{\frac{15}{4} - 2 + \frac{3}{4}}{2 \cdot \frac{15}{4}} = \frac{4}{3}.$$

Для уровня $3s_{1/2}$ фактор Ланде равен 2.

Оценка поля и смысл расщепления

Под ΔE_Z примем расстояние между соседними магнитными подуровнями одного уровня, то есть $\Delta M_J = 1$:

$$\Delta E_Z = g_J \mu_B B = 0.1 \Delta E_{\text{тс}}, \quad B = \frac{0.1 \Delta E_{\text{тс}}}{g_J \mu_B}.$$

Для двух компонент $3p$ это даёт

$$B_{3p_{1/2}} = \frac{3.3 \cdot 10^{-5}}{(2/3) 5.788 \cdot 10^{-5}} \approx 0.86 \text{ Тл},$$
$$B_{3p_{3/2}} = \frac{3.3 \cdot 10^{-5}}{(4/3) 5.788 \cdot 10^{-5}} \approx 0.43 \text{ Тл}.$$

Если условие должно выполняться как верхняя граница для обеих компонент $3p$, выбираем меньшее поле.

Ответ

При принятом определении зеемановского интервала

$$B \lesssim 0.43 \text{ Тл}$$

обеспечивает $\Delta E_Z \leq 0.1 \Delta E_{\text{тс}}$ для обеих компонент $3p$.

Сопоставление с записью семинара.

На фотографии 22 приведено $B = 2.75 \cdot 10^4 \text{ Гс} = 2.75 \text{ Тл}$. Перевод единиц верен, однако это число не следует из записанных $\Delta E_{\text{тс}} = 3.3 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}$ и коэффициента 0.1 при указанных факторах Ланде. Полные исходные условия на фотографиях отсутствуют, поэтому значение 2.75 Тл оставлено как результат из тетради, а выше приведён расчёт по явно указанным данным.

Если под расщеплением понимается полный размах мультиплета, следует использовать $2Jg_J\mu_B B$. Если речь идёт о расстоянии между спектральными компонентами, нужно учитывать оба уровня перехода:

$$\delta\nu = \frac{\mu_B B}{h} (g_u M_u - g_l M_l), \quad \Delta M = 0, \pm 1.$$

Эти определения приводят к другим численным критериям поля.

Задача 2.5. Экранирование и главное квантовое число внешнего электрона

Условие:

В модели с постоянной экранирования Q энергия связи внешнего электрона записывается как

$$T = \frac{R_E(Z - Q)^2}{n^2}.$$

Для Li и Be на фотографии приведены

$$T_{\text{Li}} = 5.39 \text{ эВ}, \quad T_{\text{Be}} = 17 \text{ эВ}.$$

Считая n и Q одинаковыми для сравниваемых систем, найти n .

Решение



Связь с законом Мозли

Для перехода между водородоподобными уровнями

$$h\nu = R_E(Z - Q)^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad n_2 > n_1.$$

В скобках стоит разность обратных квадратов; дополнительного квадрата у всей скобки нет. Если Q для данной серии постоянно,

$$\sqrt{\nu} = C(Z - Q), \quad C = \sqrt{\frac{R_E}{h} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)}.$$

Это форма **закона Мозли**: корень из частоты линейно зависит от эффективного заряда. Для энергии связи аналогично

$$\sqrt{T} = \frac{\sqrt{R_E}}{n}(Z - Q).$$

Исключение постоянной экранирования

Подставим $Z_{\text{Li}} = 3$ и $Z_{\text{Be}} = 4$:

$$\begin{cases} \sqrt{5.39} = \frac{\sqrt{13.606}}{n}(3 - Q), \\ \sqrt{17} = \frac{\sqrt{13.606}}{n}(4 - Q). \end{cases}$$

Числа под корнями выражены в одной единице энергии — эВ. Вычитая первое уравнение из второго, получаем

$$\sqrt{17} - \sqrt{5.39} = \frac{\sqrt{13.606}}{n}.$$

Следовательно,

$$n = \frac{\sqrt{13.606}}{\sqrt{17} - \sqrt{5.39}} \approx 2.05.$$

Ближайшее допустимое целое главное квантовое число равно 2. Отклонение от целого отражает приближённость модели и исходных данных. Если рассматривать оба уравнения как непрерывную подгонку, то

$$Q = 3 - n\sqrt{\frac{5.39}{13.606}} \approx 1.71.$$

При строгом выборе $n = 2$ отдельные оценки дают $Q_{\text{Li}} \approx 1.74$ и $Q_{\text{Be}} \approx 1.76$, то есть общее экранирование описывается величиной около 1.75.

Ответ

$$\boxed{n \approx 2.05 \Rightarrow n = 2}.$$

Внешний электрон относится ко второй оболочке.

Замечание.

Число 17 эВ сохранено как исходное значение из тетради. На фотографии не указано зарядовое состояние Be и не приведено полное условие задачи; это число здесь не отождествляется со справочной первой энергией ионизации нейтрального бериллия.

Источники и сверка обозначений

Основной материал — фотографии конспекта 11.jpg и 22.jpg (семинар 22.09). Формулировки условий восстановлены по ходу решения. Определение квантового дефекта и формула слабого эффекта Зеемана сверены по справочнику NIST: Term Series, Quantum Defects и Zeeman Effect.